

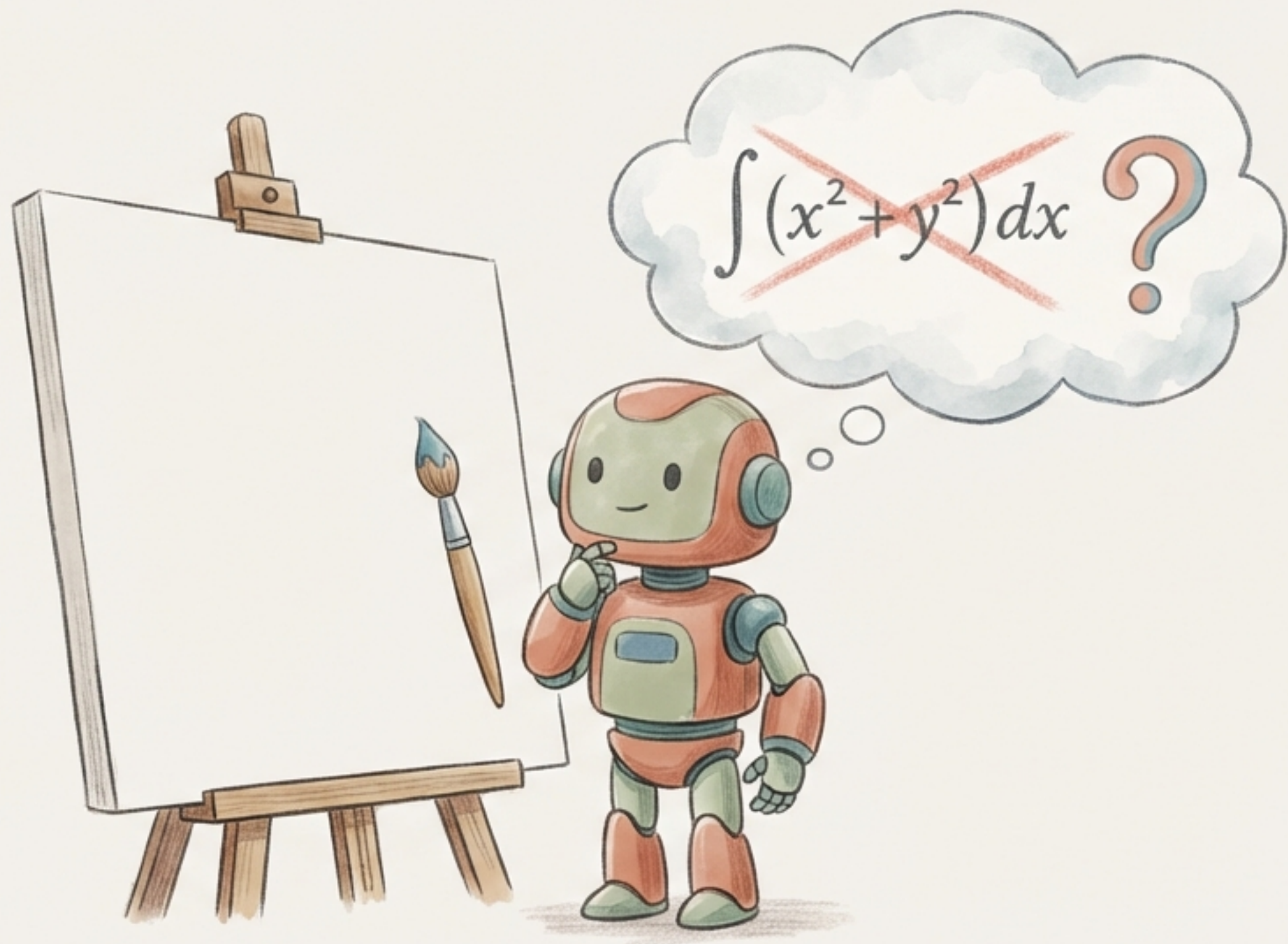
基于GAN的图像生成技术应用综述

从核心理念到前沿应用的项目汇报



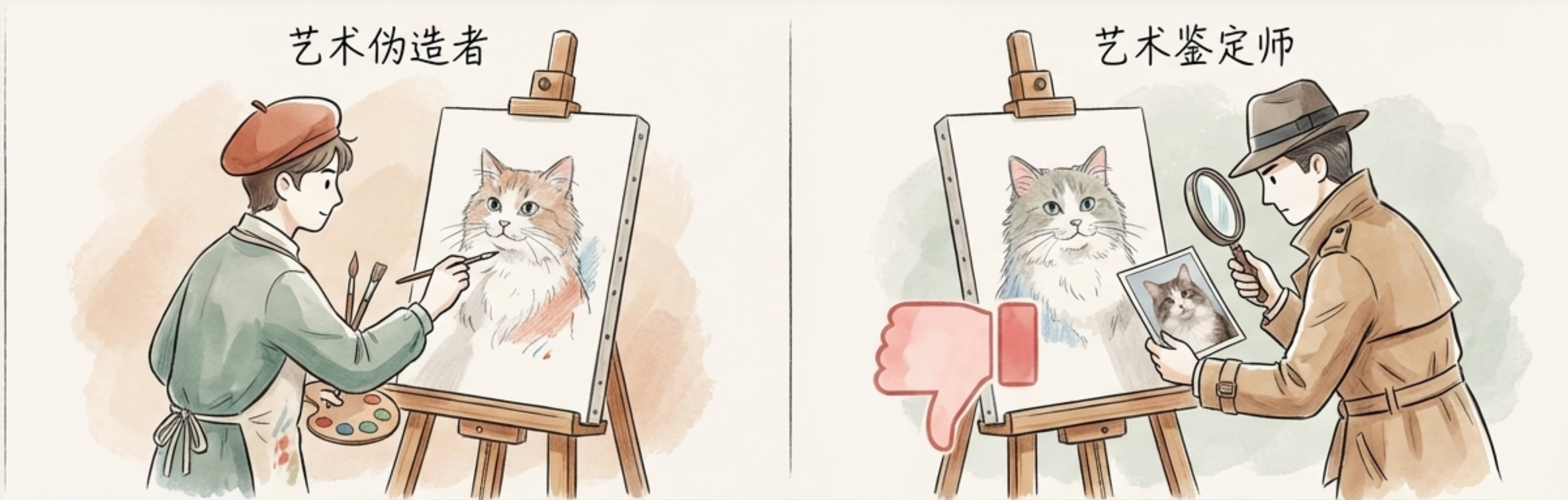
核心挑战：教会机器进行“创造”

在GAN出现之前，生成模型难以兼顾图像的真实性与多样性



Source Han Sans SC: 灵感的火花：二人博弈的对抗式学习

引入由“生成器”与“判别器”组成的双网络架构



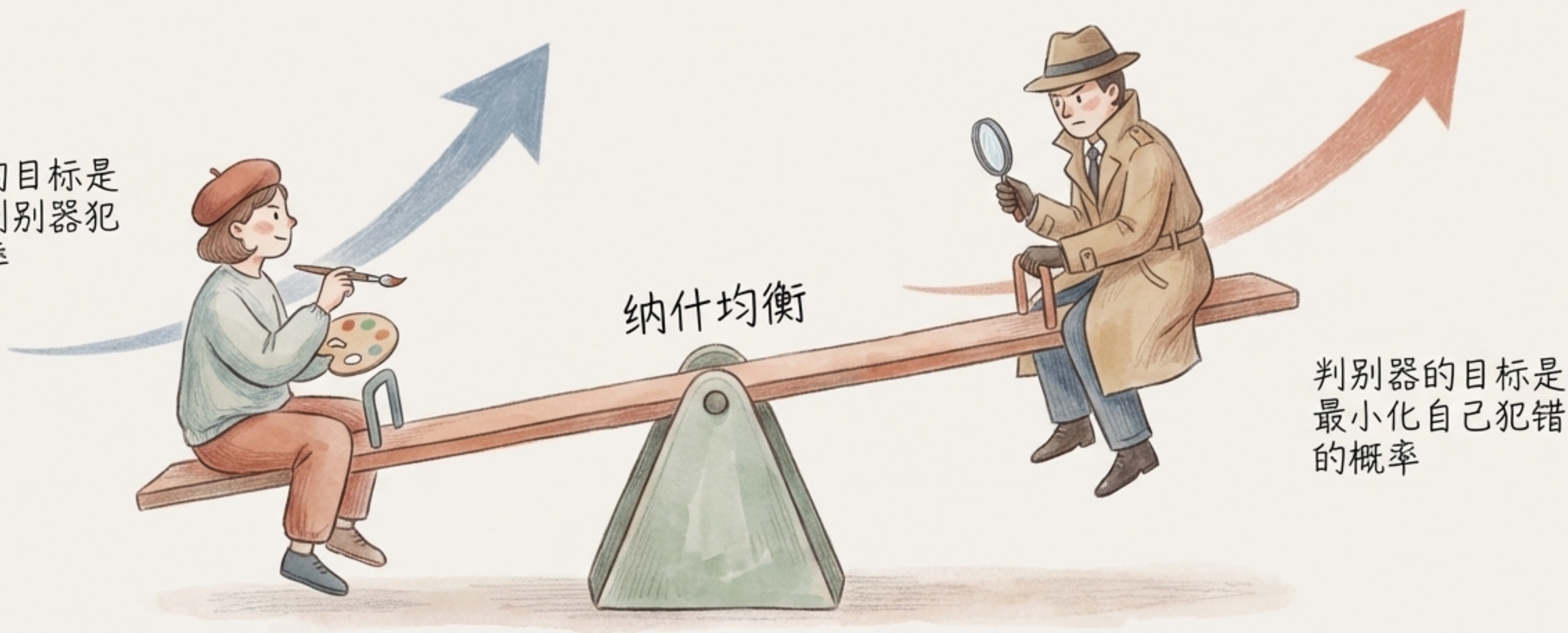
生成器 (Generator)：如同一个“艺术伪造者”，目标是创造出足以以假乱真的作品。

判别器 (Discriminator)：如同一个“艺术鉴定师”，目标是精准地分辨出真实作品与伪造品。

道高一尺，魔高一丈：Minimax动态博弈

训练过程的目标是达到“纳什均衡”

生成器的目标是
最大化判别器犯
错的概率



判别器的目标是
最小化自己犯错
的概率

架构演进 I：从像素到初步清晰（DCGAN & PGGAN）

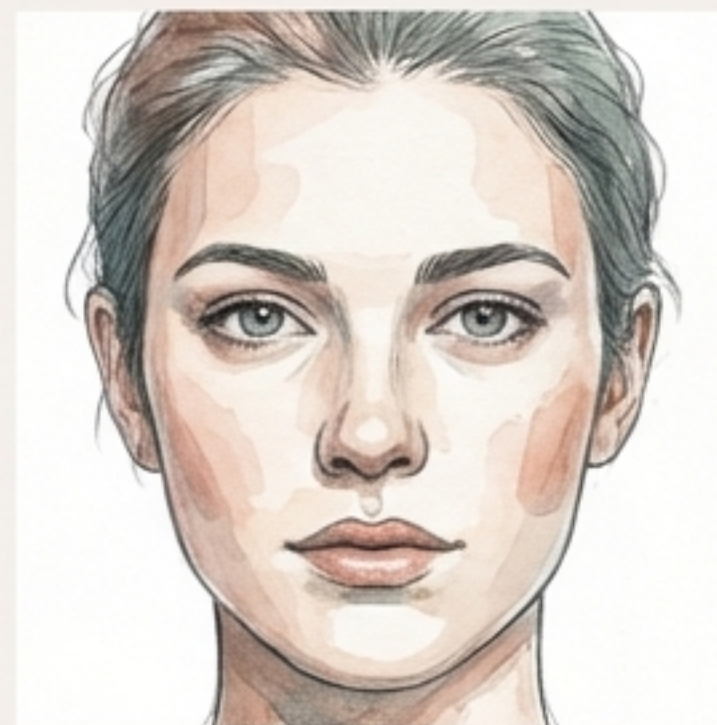
卷积网络与渐进式训练奠定高质量生成的基础



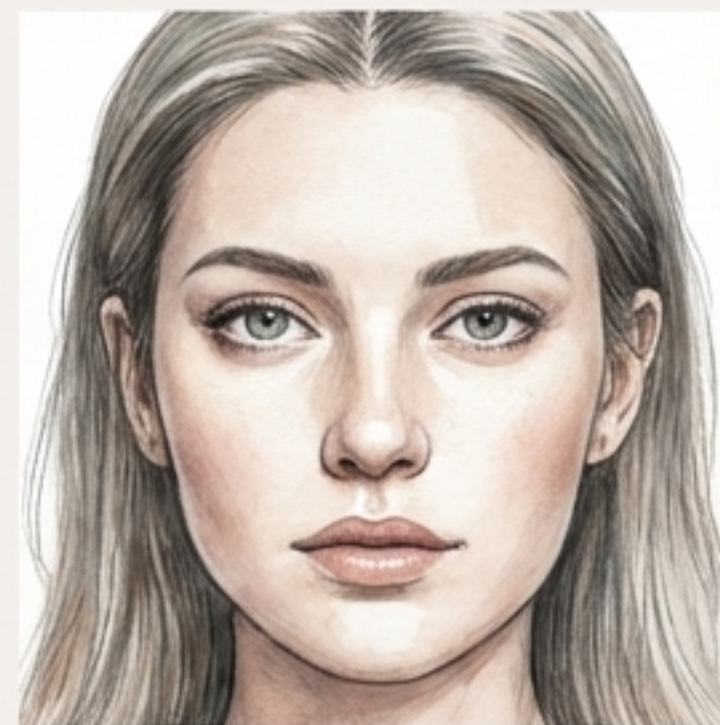
Original GAN



DCGAN



Progressive GAN
128x128



Progressive GAN
1024x1024



架构演进 II：实现精准控制与成对翻译

条件GAN (cGAN) 与 Pix2Pix 模型让生成变得“有的放矢”

输入 (Input)



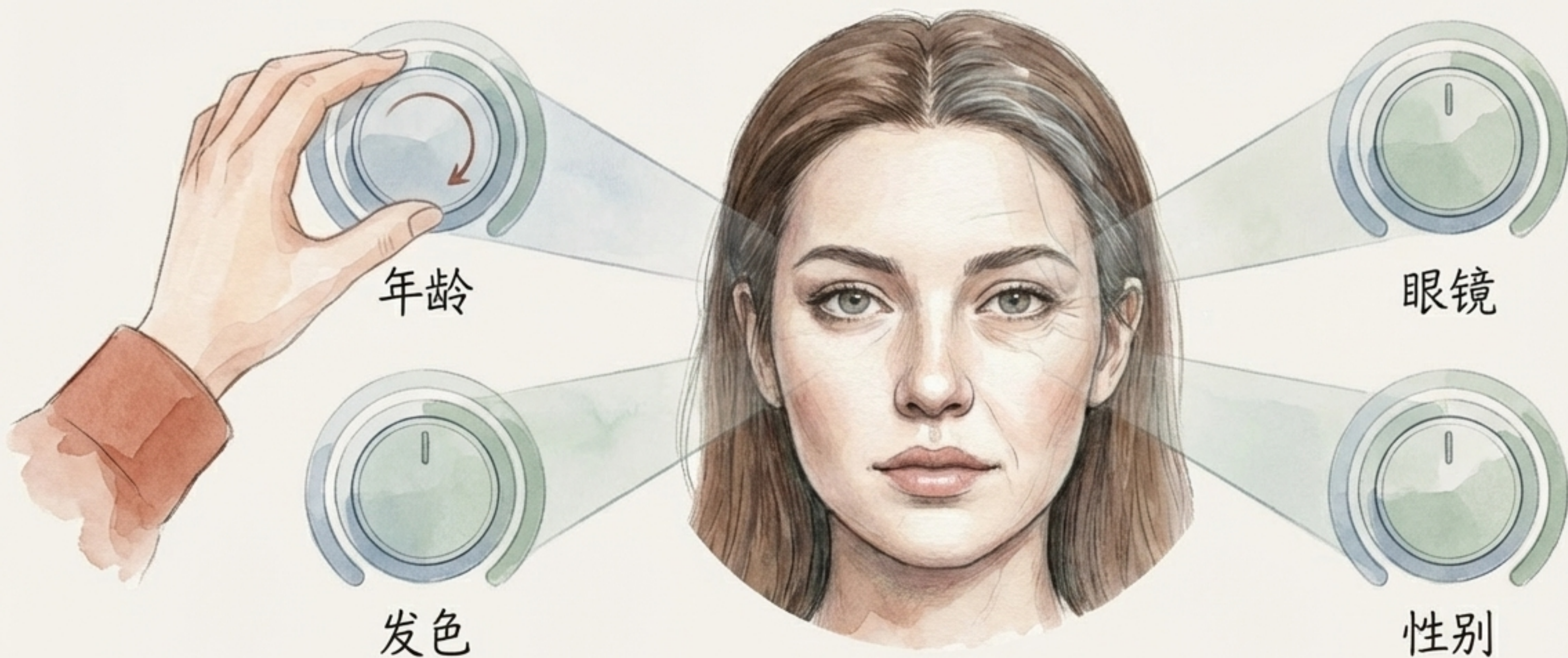
Pix2Pix

输出 (Output)



架构演进 III：风格的极致掌控（StyleGAN）

通过解耦特征，实现对生成图像属性的独立、精细化编辑



Level 1: 驯服“神兽”：GAN的经典训练挑战

Level 2: 模式坍塌 (Mode Collapse) 与训练不稳定

模式坍塌 (Mode Collapse)

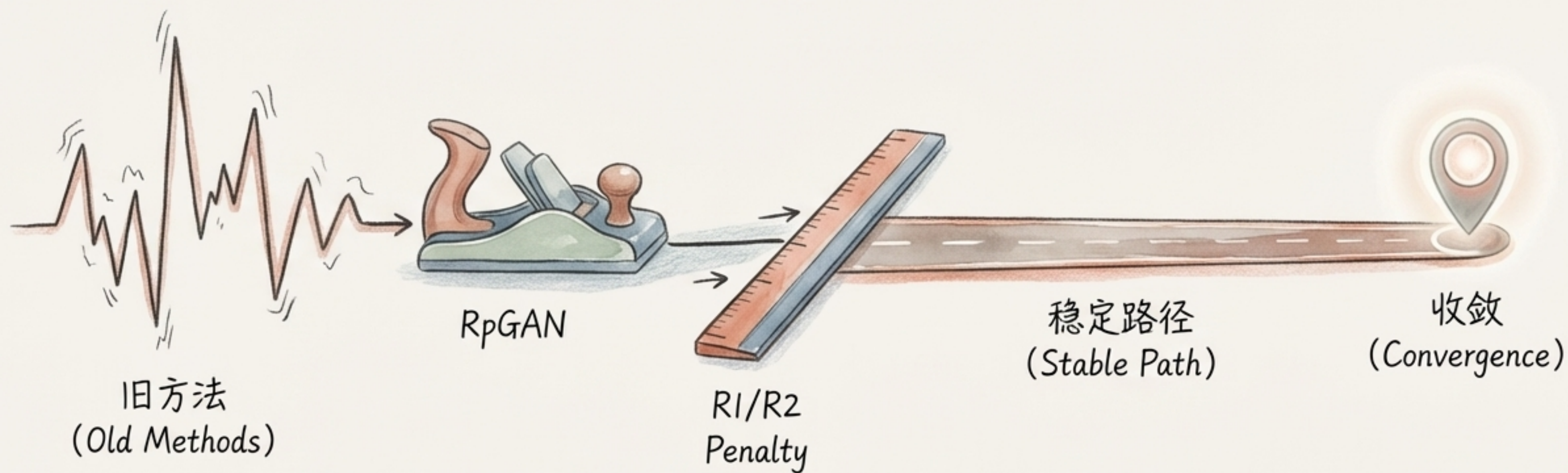


训练不稳定 (Training Instability)



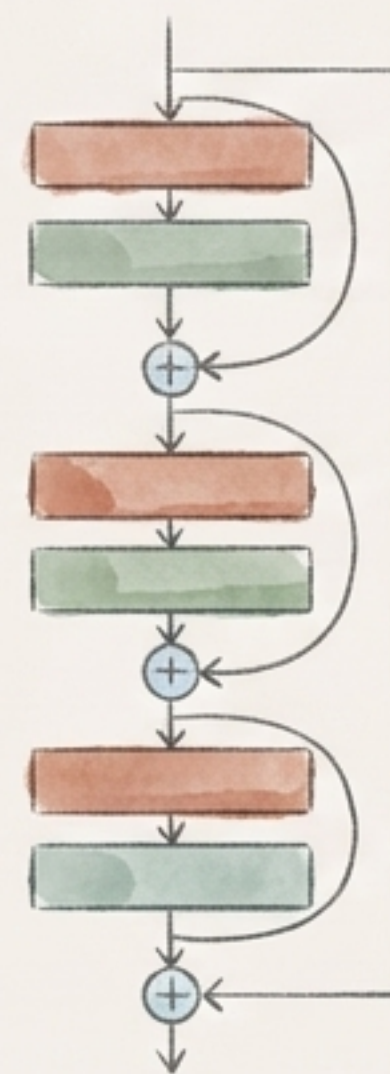
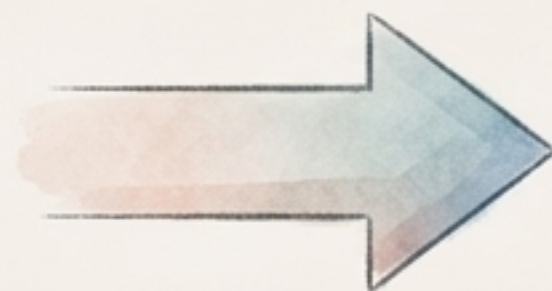
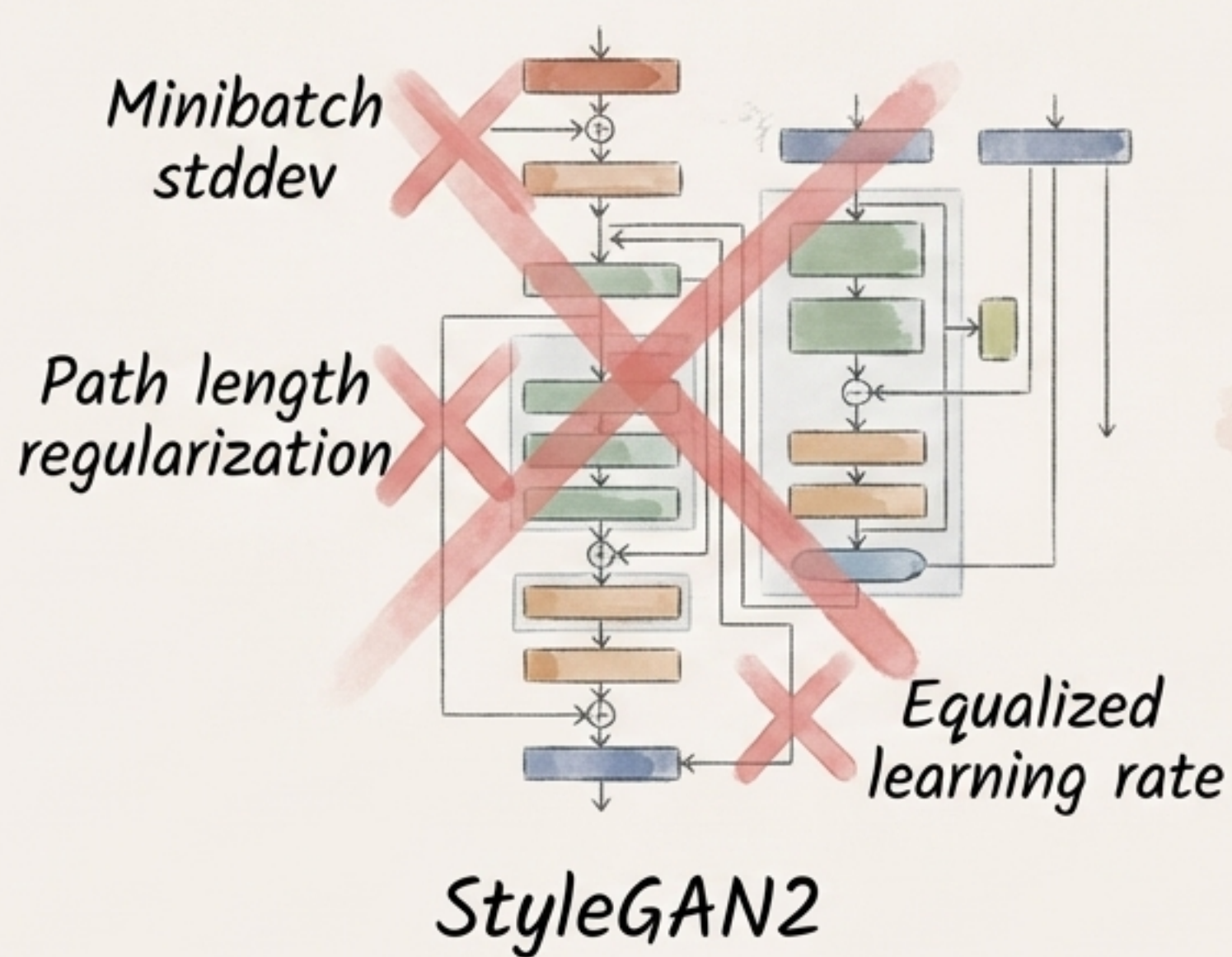
通往稳定之路：从“技巧”到有理论保证的损失函数

现代GAN训练的核心：相对判别器（RpGAN）与梯度惩罚（R1/R2）



成果：一个大道至简的现代GAN基线（R3GAN）

稳定的损失函数使得大量经验性技巧变得不再必要



R3GAN

应用 I：视觉内容的增强、修复与创造

从提升图像质量到生成全新人脸和艺术作品



SRGAN



Inpainting



StyleGAN：人脸合成与编辑

应用 II：跨领域翻译与艺术风格迁移

打破数据配对的束缚，实现万物皆可“转换”（CycleGAN）

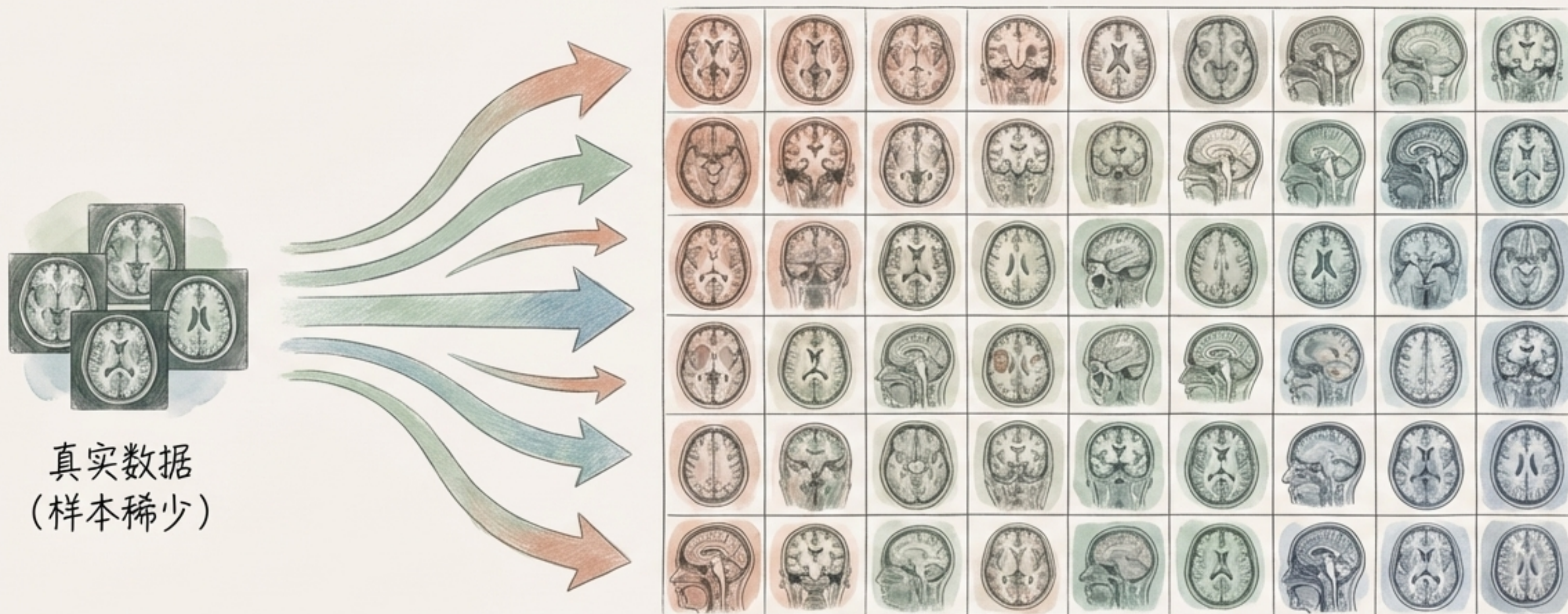


跨领域翻译：马与斑马的转换

艺术风格迁移：现实与梵高的碰撞

应用 III：数据增广与科学模拟

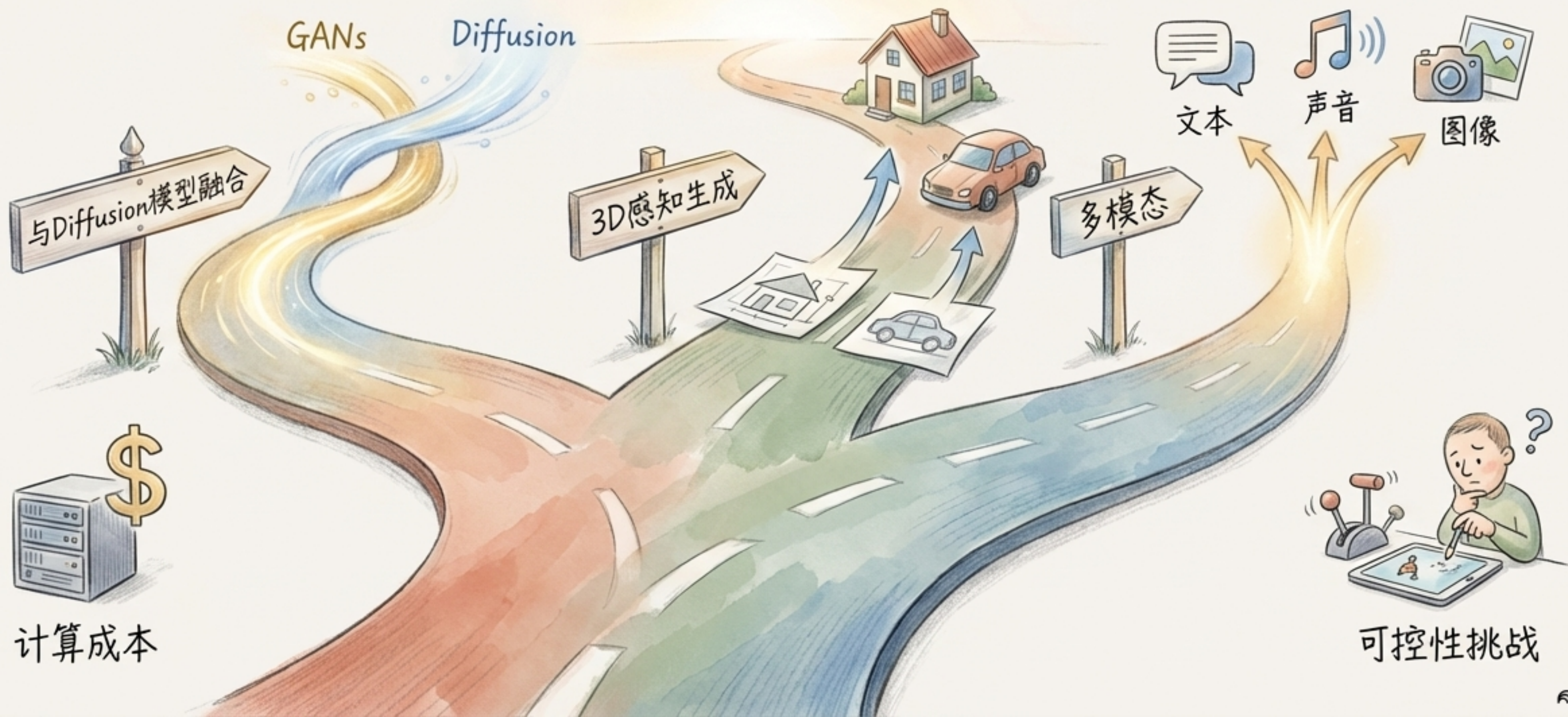
为稀缺数据集生成高质量合成样本，加速AI模型训练



GAN生成数据 (样本丰富)

当前挑战与未来方向

走向更强的可控性、更低的成本和与新技术的融合

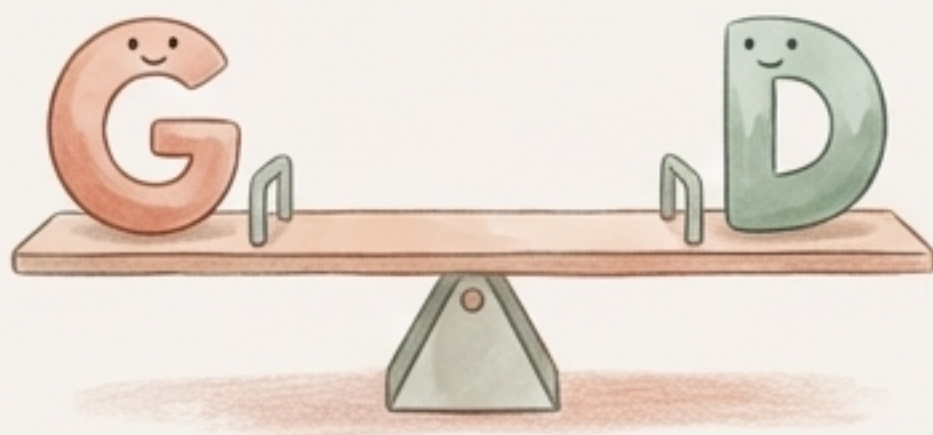


核心要点总结

“对抗学习”这一简洁而强大的思想是GAN所有发展的基石。

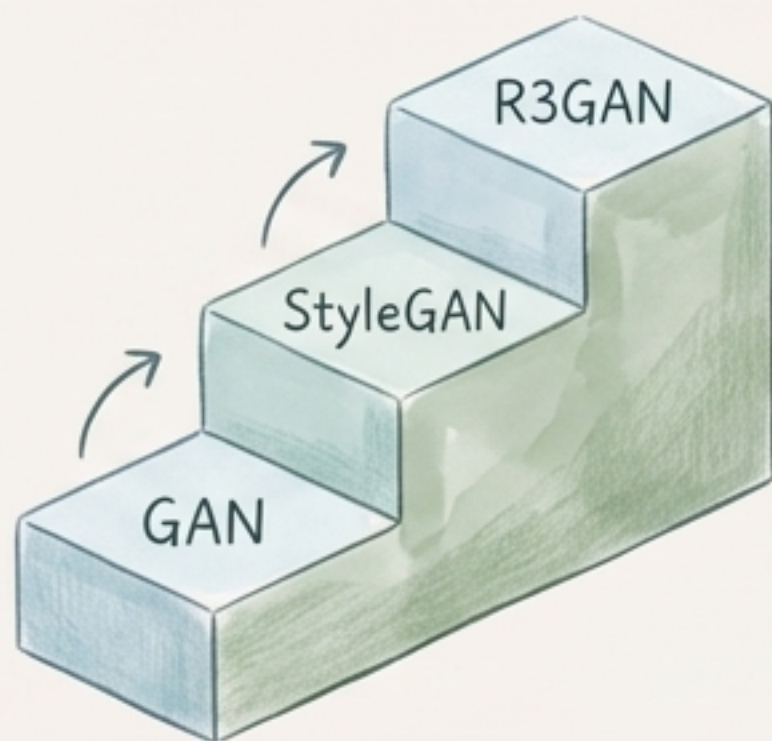
核心思想是力量之源

“对抗学习”这一简洁而强大的思想是GAN所有发展的基石。



理论驱动架构演进

GAN已从依赖经验技巧的“炼金术”发展到由稳定理论指导的成熟工程领域，实现了架构的简化和性能的飞跃。



应用潜力远超想象

从内容创作到数据科学，GAN的应用已展现出巨大的商业价值，未来将在更多领域发挥变革性作用。

